

ГЕОМЕТРИЯ

Чек-лист

Параллелограмм в составных задачах

Подобие треугольников, средние линии,
диагонали и теорема Вариньона

София Кальней

Подготовка к ОГЭ

11 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Софии Кальней



1. Главная стратегия

В составной геометрической задаче одна фигура часто скрывает несколько более простых конструкций. Основная цель — выделить треугольники и установить связи между ними.

- Выполните чертёж, отражающий форму фигур, взаимное расположение точек и порядок вершин.
- Выпишите данные: равенства, параллельность, середины сторон, углы и искомые величины.
- Найдите готовые треугольники или проведите диагонали.
- При наличии параллельных прямых проверьте подобие треугольников.
- Отметьте параллелограммы, прямоугольники и ромбы.
- Для площади выберите формулу, в которой известны почти все величины.

Требования к чертежу

- Вершины многоугольника обозначаются последовательно по его границе.
- Ромб на рисунке должен иметь четыре визуально сопоставимые стороны.
- Точки, лежащие на сторонах, размещаются строго на соответствующих отрезках.
- Параллельность, прямые углы и равные отрезки отмечаются условными знаками.
- При неудобном чертеже допустимо изменить пропорции фигуры или порядок её расположения.

2. Теоретическая опора

Формулы площади параллелограмма

Для сторон a , b , высоты h_a , угла α между сторонами и диагоналей d_1 , d_2 :

$$S = ah_a, \quad S = ab \sin \alpha, \quad S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi,$$

где φ — угол между диагоналями.

Тождество параллелограмма

Если стороны параллелограмма равны a и b , а диагонали — d_1 и d_2 , то

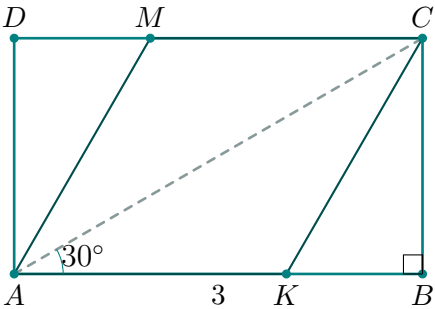
Таблица 1: Свойства и формулы	
Объект	Ключевые факты
Параллелограмм	Противоположные стороны равны и параллельны; диагонали делятся точкой пересечения пополам.
Прямоугольник	Все углы прямые; диагонали равны.
Ромб	Все стороны равны; диагонали перпендикулярны, делят друг друга пополам и являются биссектрисами его углов.
Средняя линия треуголь- ника	Соединяет середины двух сторон, параллельна третьей сто- роне и равна её половине.
Подобные треугольники	Соответственные углы равны, а соответственные стороны пропорциональны. Порядок вершин в записи подобия обяза- телен.
Прямоугольный тре- угольник	Катет, лежащий против угла 30° , равен половине гипотенузы.
Выпуклый четырёхуголь- ник	Если диагонали равны d_1, d_2 , а угол между ними равен φ , то $S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi.$

$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2).$$

Формула позволяет найти неизвестную сторону или диагональ, когда известны остальные три величины.

3. Ромб внутри прямоугольника

В прямоугольнике $ABCD$ точки $K \in AB$ и $M \in CD$ выбраны так, что $AKCM$ — ромб. Диагональ AC образует со стороной AB угол 30° . Пусть $AB = 3$. Найдём сторону ромба.



Диагональ ромба AC делит углы при вершинах A и C пополам. Поэтому

$$\angle KAC = \angle KCA = 30^\circ.$$

Поскольку $\angle BCD = 90^\circ$ и точка M лежит на CD , получаем

$$\angle KCB = 30^\circ.$$

Треугольник KBC прямоугольный. Обозначим $KB = x$. Катет KB лежит против угла 30° , поэтому

$$KC = 2x.$$

Все стороны ромба равны, следовательно, $AK = KC = 2x$. Тогда

$$AB = AK + KB = 2x + x = 3x.$$

Из равенства $3x = 3$ следует $x = 1$. Сторона ромба равна

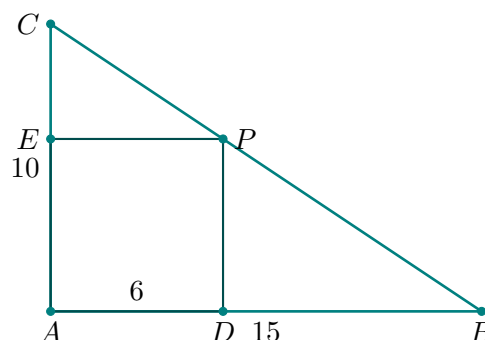
$$\boxed{AK = KC = 2}.$$

Что следует запомнить

- Информация о диагонали ромба сразу приводит к свойствам углов и перпендикулярности.
- После появления угла 30° следует проверить наличие прямоугольного треугольника.
- Полезно вводить одну переменную для короткого катета.

4. Параллелограмм внутри треугольника

В треугольнике ABC даны $AB = 15$ и $AC = 10$. Точки $D \in AB$, $E \in AC$, $P \in BC$ образуют параллелограмм $ADPE$. Известно, что $AD = 6$. Найдём AE .



В параллелограмме $ADPE$ выполняется $DP \parallel AC$. Поэтому

$$\triangle BDP \sim \triangle BAC.$$

Имеем

$$BD = AB - AD = 15 - 6 = 9, \quad \frac{BD}{BA} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}.$$

Из подобия:

$$\frac{DP}{AC} = \frac{3}{5}, \quad DP = \frac{3}{5} \cdot 10 = 6.$$

Противоположные стороны параллелограмма равны, поэтому

$$\boxed{AE = DP = 6}.$$

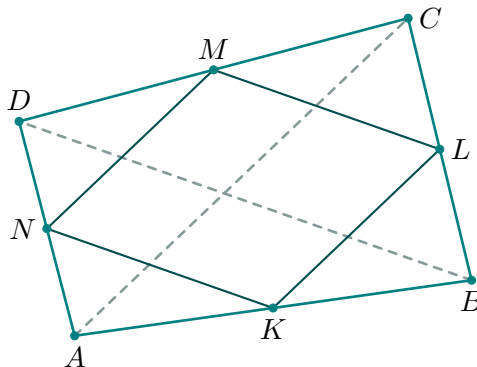
Методический вывод

При вписанном в треугольник параллелограмме:

1. найдите пары параллельных прямых;
2. выделите малый и большой подобные треугольники;
3. строго сопоставьте соответственные стороны;
4. используйте равенство противоположных сторон параллелограмма.

5. Теорема Вариньона

Пусть K, L, M, N — середины сторон произвольного четырёхугольника $ABCD$.



В треугольнике ABC отрезок KL является средней линией:

$$KL \parallel AC, \quad KL = \frac{1}{2}AC.$$

Аналогично в треугольнике ADC :

$$MN \parallel AC, \quad MN = \frac{1}{2}AC.$$

Следовательно, $KL = MN$ и $KL \parallel MN$. Аналогично

$$LM = KN, \quad LM \parallel KN.$$

Таким образом,

$$\boxed{KLMN \text{ — параллелограмм.}}$$

Это утверждение называется теоремой Вариньона.

Связь с диагоналями исходного четырёхугольника

Стороны параллелограмма Вариньона удовлетворяют равенствам

$$KL = MN = \frac{1}{2}AC, \quad LM = KN = \frac{1}{2}BD.$$

Отсюда следуют полезные выводы:

- если $AC \perp BD$, то $KLMN$ — прямоугольник;
- если $AC = BD$, то $KLMN$ — ромб;
- если $AC = BD$ и $AC \perp BD$, то $KLMN$ — квадрат;
- периметр параллелограмма Вариньона равен

$$P_{KLMN} = AC + BD.$$

Отношение площадей

Пусть φ — угол между диагоналями AC и BD . Тогда

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}AC \cdot BD \sin \varphi.$$

Соседние стороны параллелограмма Вариньона равны половинам диагоналей исходного четырёхугольника, поэтому

$$S_{KLMN} = \frac{AC}{2} \cdot \frac{BD}{2} \sin \varphi = \frac{1}{4} AC \cdot BD \sin \varphi.$$

Следовательно,

$$S_{KLMN} = \frac{1}{2} S_{ABCD}.$$

6. Обратная идея через параллелограмм Вариньона

Отрезки, соединяющие середины противоположных сторон четырёхугольника, являются диагоналями параллелограмма Вариньона.

Если эти отрезки равны, то диагонали параллелограмма Вариньона равны. Значит, параллелограмм Вариньона является прямоугольником.

Его соседние стороны параллельны диагоналям исходного четырёхугольника. Поэтому диагонали исходного четырёхугольника перпендикулярны.

Если их длины равны d_1 и d_2 , то

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2.$$

7. Типичные ошибки

- Вершины подобных треугольников записаны в несогласованном порядке.
- Равенство сторон параллелограмма используется до доказательства принадлежности фигуры к этому виду.
- Средней линией называют отрезок, хотя середины обеих сторон ещё не установлены.
- В формуле площади четырёхугольника пропускают множитель $\frac{1}{2}$.
- В формуле через диагонали берут угол между сторонами.
- Свойство диагоналей прямоугольника или ромба переносят на произвольный параллелограмм.
- По чертежу делают вывод о равенстве или перпендикулярности без обоснования.
- В задаче с углом 30° путают катет и гипотенузу.

8. Итоговый чек-лист

Перед завершением решения проверьте:

- ☐ порядок вершин всех многоугольников;
- ☐ соответствие чертежа условию;
- ☐ наличие прямоугольных и подобных треугольников;
- ☐ использование всех условий параллельности;
- ☐ доказательство свойств вспомогательных фигур;
- ☐ правильный выбор формулы площади;
- ☐ множители $\frac{1}{2}$ в формулах;
- ☐ единицы измерения и разумность ответа.

Тренировочный блок

Путь А. Задания расположены по нарастающей сложности. Решения оформляйте с обоснованием каждого свойства.

Средний уровень

1. В прямоугольнике $ABCD$ точки $K \in AB$ и $M \in CD$ выбраны так, что $AKCM$ — ромб. Диагональ AC образует со стороной AB угол 30° . Найдите сторону ромба, если $AB = 12$.
2. Стороны параллелограмма равны 7 и 9, одна из диагоналей равна 8. Найдите вторую диагональ.
3. Стороны параллелограмма равны 8 и 5, угол между ними равен 30° . Найдите площадь параллелограмма.

Уровень выше среднего

4. В треугольнике ABC даны $AB = 15$ и $AC = 10$. Точки $D \in AB$, $E \in AC$, $P \in BC$ образуют параллелограмм $ADPE$. Найдите AE , если $AD = 6$.
5. Диагонали выпуклого четырёхугольника равны 10 и 14. Найдите периметр параллелограмма, вершинами которого служат середины сторон исходного четырёхугольника.
6. Диагонали выпуклого четырёхугольника равны 16 и 10, угол между ними равен 30° . Найдите площадь параллелограмма Вариньона.
7. Отрезки, соединяющие середины противоположных сторон выпуклого четырёхугольника, равны. Диагонали исходного четырёхугольника равны 18 и 14. Найдите его площадь.
8. Диагонали ромба равны 12 и 16. Найдите сторону и площадь ромба.
9. Стороны параллелограмма равны 5 и 7, одна из диагоналей равна 8. Найдите вторую диагональ.

Сложный уровень

10. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали равны 20 и 14. Точки K , L , M , N являются серединами сторон AB , BC , CD , DA . Диагонали параллелограмма $KLMN$ равны. Найдите:
 - 1) площадь четырёхугольника $ABCD$;

-
- 2) периметр параллелограмма $KLMN$;
 - 3) площадь параллелограмма $KLMN$.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 2: Краткие ответы

№	Ответ
1	8.
2	14.
3	20.
4	6.
5	24.
6	20.
7	126.
8	Сторона 10, площадь 96.
9	$2\sqrt{21}$.
10	1) 140; 2) 34; 3) 70.

Ключевая мысль занятия

Сложный четырёхугольник становится понятнее после выделения треугольников, проведения диагоналей и установления параллельности.